

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2000-2001

Esame del 22 Gennaio 2001

1. Sia γ la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t^2 \\ y &= 2t \\ z &= \frac{1}{t} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

- a) Dire se γ è una curva piana.
- b) Determinare le eventuali tangenti a γ parallele all'asse x .
- c) Determinare gli eventuali piani osculatori a γ paralleli al piano $z = 0$.

2. Scrivere le equazioni

- a) della circonferenza passante per i punti $P = (1, 2)$, $Q = (2, 3)$ ed $R = (3, 5)$;
- b) di una iperbole equilatera passante per il punto $P = (1, 2)$;
- c) di una iperbole (non degenera) avente il centro nel punto $P = (1, 2)$;

3. Per ciascuno dei polinomi $X^3 \pm 3X + 1$ dire quante sono le radici reali.

4. Siano $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y - z + t = 0\}$ e $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x - y + 2z - t = 0\}$.

- a) Qual è la dimensione di $V \cap W$?
- b) Determinare, se possibile, una base di V contenente il vettore $v = (1, 1, 1, 1)$.
- c) Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente una base di V e una base di W .

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 22 Gennaio 2001 - Esempi di soluzioni

1. a) Se la curva fosse piana esisterebbe un'equazione del tipo $ax + by + cz + d = 0$ soddisfatta da tutti i punti del tipo $(t^2, 2t, \frac{1}{t})$. Se ne dedurrebbe allora l'uguaglianza vettoriale $at^2 + 2bt + \frac{c}{t} + d = 0$, equivalente, essendo $t \neq 0$, a $at^3 + 2bt^2 + dt + c = 0$. Ma un polinomio di terzo grado non può avere più di tre radici; quindi si tratterebbe del polinomio nullo, cioè con $a = b = c = d = 0$.
Se ne deduce che un piano contenente γ non esiste.
- b) La tangente al punto generico di γ ha vettore direzionale $(2t, 2, -\frac{1}{t^2})$. Esso è parallelo al vettore direzionale $(1, 0, 0)$ dell'asse x se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ con

$$\left(2t, 2, -\frac{1}{t^2}\right) = \rho(1, 0, 0)$$

il che non avviene per alcun valore di t .

- c) Un vettore normale al piano osculatore a γ nel suo punto generico è il vettore N che ha per componenti i minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 2t & 2 & -\frac{1}{t^2} \\ 2 & 0 & \frac{2}{t^3} \end{pmatrix}$$

Quindi N è il vettore $(\frac{4}{t^3}, \frac{4}{t^2}, -4)$, che non è mai proporzionale al vettore direzionale $(0, 0, 1)$ dell'asse z .

2. a) Il centro della circonferenza è il punto di intersezione degli assi r ed s dei segmenti PQ e QR . La retta r ha vettore direzionale $(1, -1)$ e passa per il punto $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$; la sua equazione è quindi $x + y - 4 = 0$. La retta s ha invece vettore direzionale $(2, -1)$ e passa per il punto $(\frac{5}{2}, 4)$; quindi la sua equazione è $2x + 4y - 21 = 0$.
Il centro della circonferenza si ottiene allora dal sistema lineare

$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 2x + 4y - 21 = 0 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $C = (-\frac{5}{2}, \frac{13}{2})$, mentre il quadrato del suo raggio è il quadrato della distanza fra C e P e cioè $\frac{130}{4}$. L'equazione richiesta è allora

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{13}{2}\right)^2 = \frac{130}{4}$$

e quindi

$$x^2 + y^2 + 5x - 13y + 16 = 0$$

Allo stesso risultato si perviene sviluppando il determinante

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^4 & x & y & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \\ 13 & 2 & 3 & 1 \\ 34 & 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

- b) Le equazioni $xy = \lambda$ rappresentano tutte iperboli equilateri con centri nell'origine e asintoti paralleli agli assi.
Per $\lambda = 2$ si ha l'iperbole della famiglia che passa per il punto $(1, 2)$.

- c) Basta considerare l'iperbole precedente e traslare l'origine nel punto $(1, 2)$.
L'equazione è $(x - 1)(y - 2) = 2$ cioè $xy - 2x - y + 2 = 0$.

3. Le due funzioni $y = x^3 \pm 3x + 1$ hanno limiti $-\infty$ per $x \rightarrow -\infty$ e $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$; quindi i polinomi dati hanno almeno una radice reale. Le derivate sono $y' = 3x^2 \pm 3$; quindi il polinomio $X^3 + 3X + 1$, che ha derivata sempre positiva, non ha altre radici reali. L'altra derivata, $y' = 3x^2 - 3$, si annulla per $x = \pm 1$ e quindi la relativa funzione ha massimo (relativo) nel punto $x = -1$ e minimo nel punto $x = 1$. Il valore della funzione $y = x^3 - 3x + 1$ per $x = -1$ è positivo e per $x = 1$ è negativo, quindi il suo grafico attraversa tre volte l'asse delle x , e allora il polinomio $X^3 - 3X + 1$ ha tre radici reali.

4. a) $V \cap W$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x - y - z + t = 0 \\ 2x - y + 2z - t = 0 \end{cases}$$

Poiché il minore formato con le prime due colonne è non nullo, dando a z e t valori arbitrari si ottiene sempre uno e un sol valore per x e y (Cramer). Diamo allora a (z, t) i valori $(1, 0)$ e $(0, 1)$ e otteniamo gli elementi $v_1 = (-3, -4, 1, 0)$ e $v_2 = (-2, -1, 0, 1)$, che costituiscono una base di $V \cap W$, che ha quindi dimensione 2.

- b) V ha dimensione 3 e $v = (1, 1, 1, 1) \in V$, quindi basta trovare altri due elementi v' e $v'' \in V$ in modo tale che i tre vettori v, v' e v'' siano indipendenti. La scelta $v' = (1, 1, 0, 0)$ e $v'' = (1, 0, 1, 0)$ risolve il problema, perché da

$$a(1, 1, 1, 1) + b(1, 1, 0, 0) + c(1, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

si deduce subito che $a + b + c = 0$, $a + b = 0$, $a + c = 0$ e $a = 0$, e quindi che $a = b = c = 0$.

- c) Se aggiungiamo alla base $\{v_1, v_2\}$ di $V \cap W$ un elemento di V non contenuto in $V \cap W$, ad esempio il vettore $v_3 = (1, 1, 0, 0)$, e un elemento di W non contenuto in $V \cap W$, ad esempio il vettore $v_4 = (0, 1, 0, -1)$, otteniamo quattro elementi linearmente indipendenti, e quindi una base di $\mathbb{R}^4$ contenente una base di V e una base di W . L'indipendenza dei vettori v_1, v_2, v_3 e v_4 segue dal lemma delle aggiunzioni, perché si aggiunge ogni volta un vettore non generato dai precedenti. La cosa può però essere vista anche con un calcolo diretto.